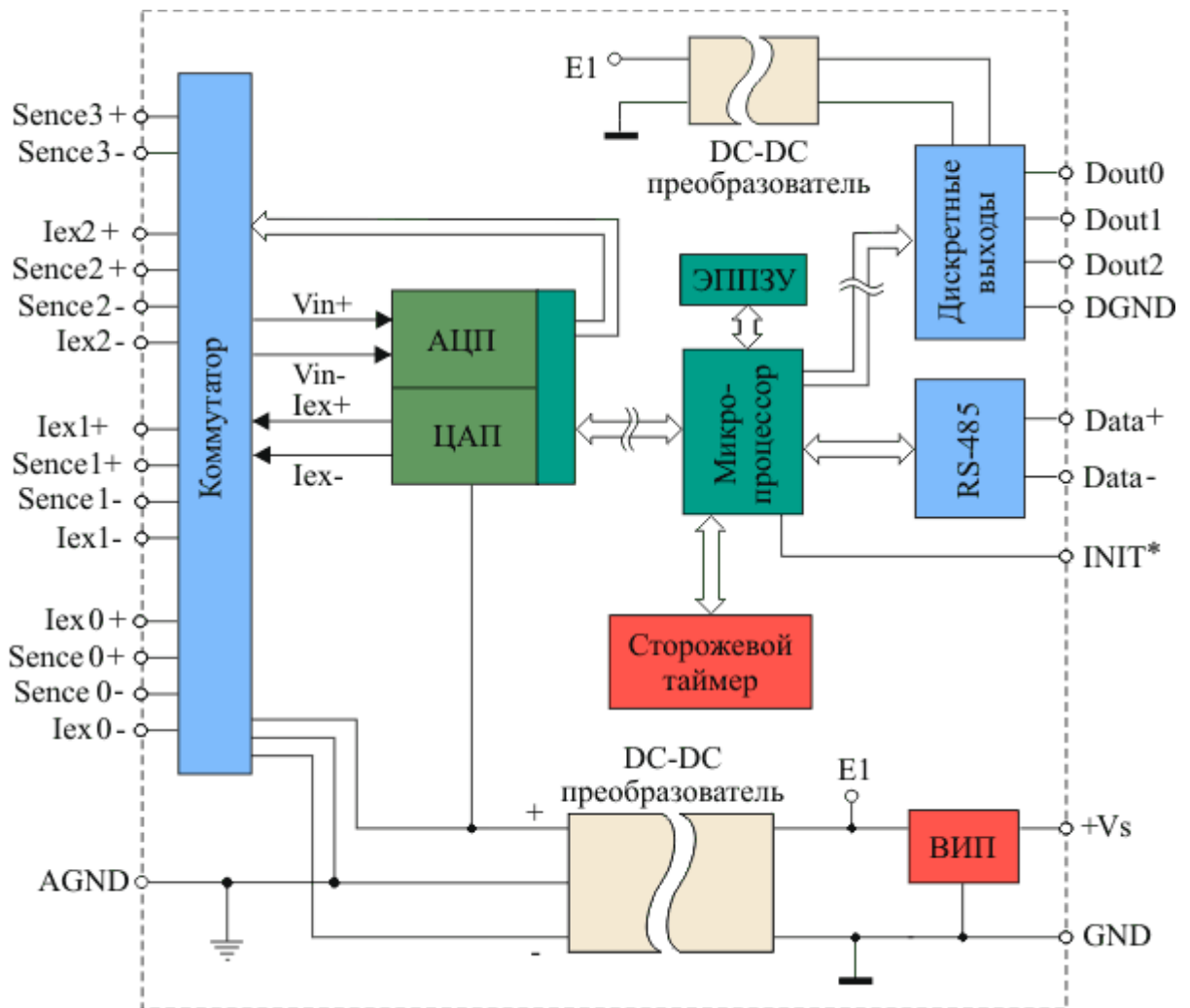


Тема 7.4 Модули ввода аналоговых сигналов

Аналоговый сигнал – это непрерывный сигнал, для которого изменяющаяся во времени характеристика является представлением некоторой другой изменяющейся во времени величины.

Типовая структура модуля ввода аналоговых сигналов изображена на рисунке ниже.



Основная часть модуля ввода аналогового сигнала - аналого-цифровой преобразователь. Как правило, использует один преобразователь для ввода нескольких сигналов (от 8 до 16). Чтобы подключить источник сигнала к преобразователю используется коммутатор на основе транзистора “Металл-оксид-полупроводник”. Ввод нескольких аналоговых сигналов осуществляется последовательно во времени. Если необходим ввод нескольких сигналов одновременно, используются модули, в состав которых входят несколько аналого-цифровых преобразователей. В модулях ввода аналоговых сигналов используют дифференциальные входы, позволяющие выполнять максимально помехозащищенный канал передачи относительно одиночных входов (не дифференциальных). В некоторых модулях

предусмотрена возможность задания конфигурации входов - одиночные или дифференциальные.

В модулях ввода аналоговых сигналов входные цепи защищают от повышенного напряжения, статического электричества и изменения полярности. Для этого предназначены специальные защитные микросхемы, где активный элемент - транзисторный “Металл-оксид-полупроводник” ключ. При увеличении напряжения до значения выше, чем допустимое ключ запирается, тем самым предохраняя входы. Измерительные цепи строятся таким образом, чтобы сопротивление открытого ключа не было причиной погрешности.

Для коммутации входных ключей модуля ввода предназначена специальная программа, исполняемая микроконтроллером. Данная процедура проста и для ее выполнения могут использоваться микроконтроллеры, входящие в состав аналого-цифрового преобразователя. Это позволяет снизить число каналов гальванической развязки между портом и аналоговыми входами. Микропроцессор модуля ввода аналоговых сигналов выполняют следующие функции:

Выполнение цифровой фильтрации входного сигнала.

Установление скорости обмена с программируемым логическим контроллером.

Исполнение команды которые посылаются программируемым логическим контроллером в модуль.

Реализация протокола обмена с программируемым логическим контроллером.

Преобразование формата вводимых данных.

В постоянной памяти модуля ввода аналоговых сигналов хранятся калибровочные коэффициенты, программа, таблицы линеаризации, адрес модуля и т.п.